

01-概述

计算机硬件系统

- 冯诺依曼架构 略

计算机系统的用户视图

- 应用：用户的视图
- 语言处理：应用程序员的视图
- 操作系统：语言处理程序设计者的视图
- 计算机硬件：操作系统设计者的视图

总线

- 数据总线
- 地址总线
- 控制总线
- 类型
 - 内部总线：CPU 内部连接各元件
 - 系统总线：连接 CPU、I/O 模块、内存
 - 通信总线：计算机系统之间通信
- 北桥：主存控制器，连接CPU、主存
- 南桥：I/O 控制器

现代 CPU 架构中，大部分已不再采用传统意义上的南北桥设计，而是将北桥（如内存控制器、PCI Express 控制器等）集成到处理器内部，而南桥的功能则由单一芯片组或平台控制器处理。这种改变有助于提高数据传输速度并降低延迟。

当我看到老掉牙的 PPT 时，就意识到这课的水准子

CPU

- 组成
 - ALU
 - 寄存器、Cache
 - 控制器

存储

- 寄存器
- L1 Cache SRAM
- L2 Cache SRAM
- L3 Cache SRAM
- 主存 DRAM
- SSD
- HDD
- 远程外存储器

I/O 控制方式

- 轮询：CPU 控制 I/O、数据经由 CPU 传输
- 中断：CPU 启动 I/O 设备，设备进行 I/O，设备中断 CPU 以善后，数据经由 CPU 传输
- DMA：CPU 启动 DMA，DMA 独立进行 I/O 和内存数据交换，DMA 中断 CPU 以善后，数据经由 I/O 模块直达内存

计算机操作技术的发展

- 手工操作：与机器速度不匹配
- 装入程序
 - 卡片、打孔纸带
 - 装入程序 Loader：将程序装入内存，必要时转换地址
 - 存放在 ROM 中
- 引入汇编语言后的计算机控制
 - 汇编语言代码在通过汇编程序编译为可执行代码
 - 可执行代码在计算机上输入数据，获得结果
- 引入高级语言后的计算机控制
 - 高级语言程序通过编译程序编译为目标代码
 - 目标代码通过链接程序链接为可执行代码
 - 可执行代码在计算机上输入数据，获得结果
- 简单批处理系统：引入作业控制语言，用户编写作业说明书
 - 资源管理程序出现：屏蔽硬件细节
 - 中断出现：实现 CPU 和 I/O 设备的并行工作
 - 磁带出现：输入效率提高，但是不足以支持多道程序切换
- 操作系统
 - 多道程序同时执行：需要高速的外存：磁盘

计算机操作系统

- 计算机系统最基础的系统软件，管理软硬件资源、控制程序执行，改善人机界面，合理组织计算机工作流程，为用户使用计算机提供良好运行环境
- 公共基础设施，所有应用程序共用 OS 服务
- 内核：反应式机制，终端驱动

操作控制方式

- 多道批处理操作系统：脱机控制方式
- 分时操作系统：交互式控制方式
 - 采用时间片轮转调度方式
 - 多个用户可以同时使用计算机，每个用户分配一个时间片
 - 用户间彼此独立，互不干扰
 - 响应时间短，用户体验较好，但系统开销较大
- 实时操作系统：实时控制方式
 - 计算机对输入信息进行即时处理，并在严格的时间约束下给出结果
 - 适用于工业控制、航空航天、军事防御等场景
 - 硬实时：必须在截止时间内完成
 - 软实时：尽量在截止时间内完成

- Unix Windows 是分时操作系统

操作系统的视角

资源管理的视角

- 资源种类
 - 硬件资源：CPU、内存、外设
 - 信息资源：数据、程序
- 资源管理
 - CPU：哪个进程使用 CPU
 - 内存：程序、数据在内存中的分布
 - 设备：分配、使用设备
 - 信息资源：如何访问文件信息
 - 信号量资源：管理进程间通信
- 驱动程序：底层直接监视硬件，向上层屏蔽资源使用的底层细节
- 共享方式
 - 独占使用：一个时间段内资源只能被一个进程使用（打印机）
 - 并发使用：多个进程可以同时使用资源（读文件）
- 分配策略
 - 静态分配：进程运行前拿到全部都占资源，效率低
 - 动态分配：使用资源前临时申请，可能产生死锁
 - 资源抢占：被抢夺资源的进程需要回滚执行
- 资源管理的技术
 - 复用：空分复用、时分复用，分配给不同的用户
 - 虚拟：把物理资源虚拟成逻辑资源，分配给不同的用户
 - 抽象：简化资源使用的复杂性，屏蔽底层细节
 - 进程抽象
 - 虚存抽象
 - 文件抽象

控制程序执行的视角

- CPU 和 I/O 速度不匹配
- 让多道程序同时进入内存争抢 CPU，提升利用率
- 特点
 - CPU 与外部设备充分并行
 - 外部设备之间充分并行
 - 发挥 CPU 的提升效率
 - 提升吞吐量（单位时间的计算量）
 - 单个程序的响应时间变长
- 实现：为进入内存的程序建立管理实体 **进程**
- 设计要点
 - 如何使用资源
 - 如何复用 CPU
 - 如何使 CPU 与 I/O 设备充分并行
 - 如何让正在运行的程序让出 CPU

操作控制计算机的视角

- OS 的操作接口：系统程序
- 脱机作业方式
 - OS：提供作业声明语言
 - 用户：编写作业说明书
 - 操作员：通过控制台输入作业
- 联机作业控制方式
 - 用户首先登陆操作系统
 - 操作系统提供命令解释程序接受输入的命令
 - 用户通过联机输入命令，控制作业执行
- 命令解释程序：接受和执行一条用户提出的对作业的加工处理命令

人机交互的视角

- 设备
 - 传统终端设备
 - 新型模式识别设备
 - 行命令 -> 全屏幕 -> GUI

程序接口的视角

系统调用

- 操作系统内核提供的一系列具有预定功能的服务例程
- 设计原因：对系统进行保护，程序按照不同的特权运行
- 系统调用在内核态执行
 - 用户态/用户空间/目态：用户程序运行
 - 内核态/核心空间/管态：操作系统运行
- 实现机制：陷入处理机制
 - 使用陷入指令，含有编号，寄存器内有参数
 - 用户态程序执行系统调用时，CPU 产生中断，进入内核态
 - 内核态执行系统调用，完成后返回用户态
 - 实现要点
 - 编写系统调用处理程序
 - 维护系统调用入口地址表：包含处理程序的入口地址、参数个数，**表驱动机制**
 - 开辟现场保护区：保护用户态程序的现场
- 种类
 - 进程管理：创建、撤销、阻塞、唤醒
 - 文件管理：创建、删除、打开、关闭
 - 设备管理：请求、释放
 - 存储管理：分配、释放
 - 进程通信：建立、断开连接；发送、接受消息
 - 信息管理：获取、设置时间、系统数据，生成诊断、统计数据

POSIX 标准

- Portable Operating System Interface

- Unix 系统的标准化接口
- 提供了一个统一的 API 接口，屏蔽了不同操作系统之间的差异

系统结构的角度

结构设计方法

- 单体式结构：模块化，模块之间协作
- 层次式结构：进程间存在层次，只能单项依赖（底层为高层服务）
- 虚拟机结构：虚拟化物理硬件设备
- 微内核结构：内核中只有必须的最小核心功能，其余功能由用户态的服务程序实现，可移植性好，但是效率低

操作系统内核

- 单内核：内核中各部件混居，广泛使用，Windows、Linux
- 微内核：结构性部件和功能性部件分离
- 混合内核：单内核和微内核的折中，将组件移入核心态获取更快的性能
- 外内核：将操作系统的管理功能最小化，尽可能地将资源管理权交给用户级应用程序（PPT疑似胡说八道）